

Crear tableros de control y comunicarlos:

**Entregable 1 - Tableros de control y
descripción de dos análisis**

Entregado por:

- Fabrizio Salvatore Cucina Hoyos
- Cindy Johana Hernández Guzmán
- Oscar David Ortega Villa
- Joaquín Rodríguez Villegas

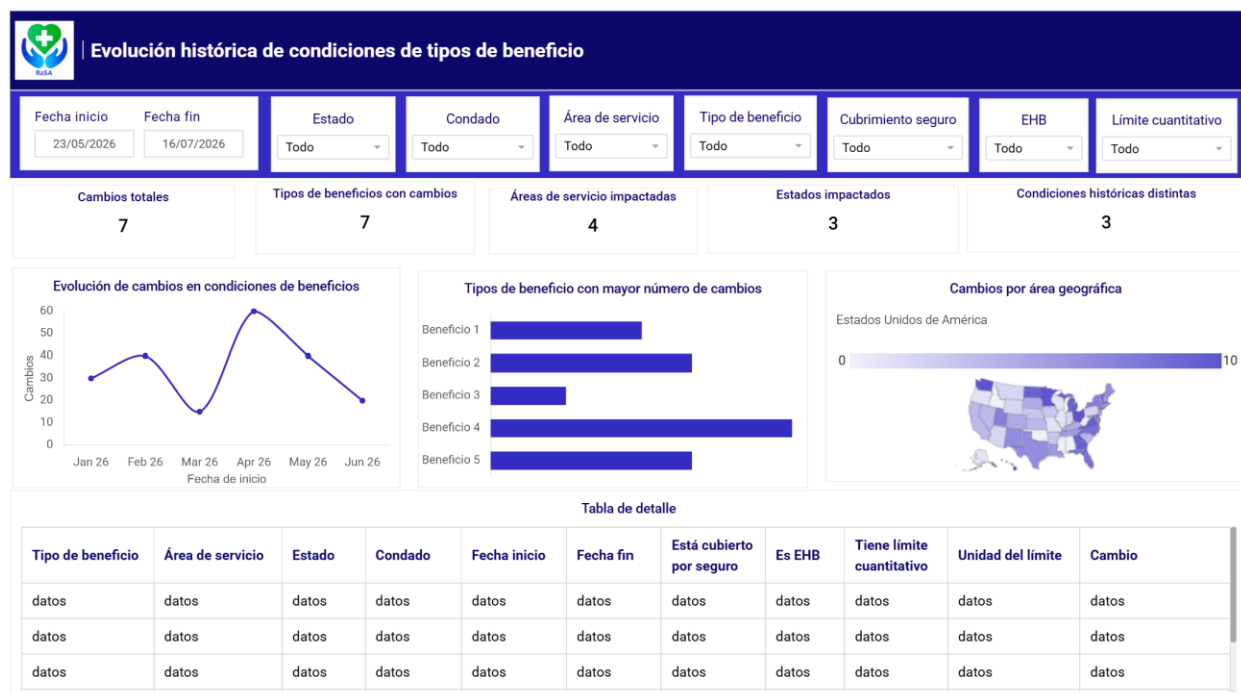
1. Mock- up 1: Evolución histórica de condiciones de tipos de beneficio

El mock-up propuesto corresponde al tablero de control “Evolución histórica de condiciones de tipos de beneficio”, diseñado para apoyar el análisis de los cambios registrados en las condiciones asociadas a los tipos de beneficio ofrecidos en los planes de salud supervisados por RaSA.

El tablero tiene como objetivo permitir la visualización de los cambios históricos en las condiciones de los beneficios, considerando diferentes perspectivas de análisis como fecha, tipo de beneficio, área de servicio, estado, condado y características de la condición, tales como si está cubierta por seguro, si corresponde a un beneficio esencial de salud, si tiene límite cuantitativo o si se encuentra excluida del desembolso máximo dentro o fuera de la red.

El diseño está orientado a usuarios del área de vigilancia, inspección y control de RaSA, quienes requieren monitorear la evolución de las condiciones de los beneficios, identificar cambios relevantes en el tiempo y reconocer las zonas geográficas o tipos de beneficio que presentan mayor variabilidad. Este análisis permite apoyar el seguimiento regulatorio sobre la oferta de planes y detectar posibles situaciones que requieran revisión por parte de la entidad.

A continuación, se presentará el detalle de cada uno de los elementos que conforman el mock-up.



A continuación, se presentará el detalle de cada uno de los elementos que conforman el *mock-up*.



En la parte superior del tablero se incluye una **sección de filtros**, compuesta por **rango de fechas, área de servicio, estado, condado, área de servicio, tipo de beneficio, cubrimiento por seguro, EHB y límite cuantitativo**. Estos filtros permiten que el usuario explore la información de forma interactiva y ajuste el análisis según el periodo, ubicación geográfica o tipo de beneficio de interés.

Filtro	Propósito
Fecha inicial	Permite definir el punto de inicio del periodo de análisis para revisar los cambios históricos registrados en las condiciones de los tipos de beneficio.
Fecha final	Permite definir el punto de cierre del periodo de análisis, delimitando hasta qué fecha se quieren consultar los cambios históricos.
Estado	Permite analizar la concentración de cambios por ubicación geográfica a nivel estatal, identificando los territorios donde se presentan más modificaciones.
Condado	Facilita un análisis más detallado dentro de cada estado, permitiendo revisar si los cambios se concentran en condados específicos.
Área de servicio	Permite identificar cambios asociados a una zona de cobertura determinada, apoyando el análisis territorial de la oferta de planes.
Tipo de beneficio	Permite enfocar el análisis en un beneficio específico, para revisar su comportamiento histórico y las condiciones asociadas a este.
Cubrimiento por seguro	Permite filtrar los beneficios según si están o no cubiertos por el seguro, lo que ayuda a identificar cambios relacionados con la cobertura ofrecida.
EHB	Permite filtrar los beneficios según si corresponden o no a beneficios esenciales de salud, facilitando el seguimiento de condiciones relevantes para la regulación.

Límite cuantitativo	Permite filtrar los beneficios según si cuentan o no con un límite cuantitativo, lo cual es importante para analizar restricciones asociadas a la cantidad, frecuencia o alcance del beneficio.
----------------------------	---

Debajo de los filtros se presentan los principales **indicadores de control o KPIs**, los cuales permiten resumir el comportamiento general de los cambios históricos registrados en las condiciones de los tipos de beneficio. Estos indicadores facilitan una lectura rápida del volumen de cambios, la cantidad de beneficios afectados y las áreas geográficas impactadas.

KPI	Descripción	Interpretación
Total de cambios registrados	Calcula el total de cambios históricos registrados en las condiciones de los tipos de beneficio.	Permite conocer el volumen general de modificaciones identificadas en las condiciones de los beneficios durante el periodo seleccionado.
Tipos de beneficio con cambios	Indica cuántos tipos de beneficio diferentes presentaron al menos un cambio histórico.	Permite identificar la variedad de beneficios afectados por modificaciones en sus condiciones.
Áreas de servicio impactadas	Muestra la cantidad de áreas de servicio relacionadas con los cambios históricos.	Permite conocer el alcance territorial de los cambios en las condiciones de beneficio.
Estados impactados	Indica cuántos estados presentan cambios asociados a los tipos de beneficio.	Facilita la identificación de la cobertura geográfica de los cambios registrados.
Condiciones históricas distintas	Calcula la cantidad de condiciones diferentes asociadas a los cambios registrados.	Permite reconocer la diversidad de condiciones modificadas o asociadas a los beneficios analizados.

En conjunto, estos KPIs permiten diferenciar tres niveles de análisis: el volumen de cambios históricos, los beneficios afectados y el alcance geográfico de dichos cambios. Esta separación es importante porque no todos los cambios tienen el mismo impacto regulatorio; algunos pueden afectar únicamente a un tipo de beneficio específico, mientras que otros pueden extenderse a múltiples áreas de servicio o ubicaciones geográficas.

El tablero incluye cuatro visualizaciones principales que permiten analizar los cambios históricos desde diferentes perspectivas.

La primera visualización corresponde a una gráfica de línea denominada **“Evolución de cambios en el tiempo”**. Esta gráfica permite observar cómo varía la cantidad de cambios registrados a lo largo del tiempo. Su objetivo es identificar periodos con mayor concentración de modificaciones en las condiciones de los beneficios, lo cual puede ser útil para detectar momentos en los que la oferta de planes presentó mayor inestabilidad o ajustes relevantes.

La segunda visualización corresponde a una gráfica de barras horizontales titulada “**Tipos de beneficio con mayor número de cambios**”. Esta visualización permite identificar cuáles tipos de beneficio presentan mayor cantidad de cambios históricos. Su interpretación es relevante para RaSA, ya que los beneficios con mayor variabilidad pueden requerir un seguimiento más detallado por parte de la entidad reguladora.

La tercera visualización corresponde a una gráfica de barras por ubicación geográfica, denominada “**Cambios históricos por estado**”. Esta gráfica muestra en qué estados se concentran los cambios registrados. Su objetivo es apoyar el análisis territorial y facilitar la identificación de zonas donde las condiciones de los beneficios presentan mayor dinamismo o variabilidad.

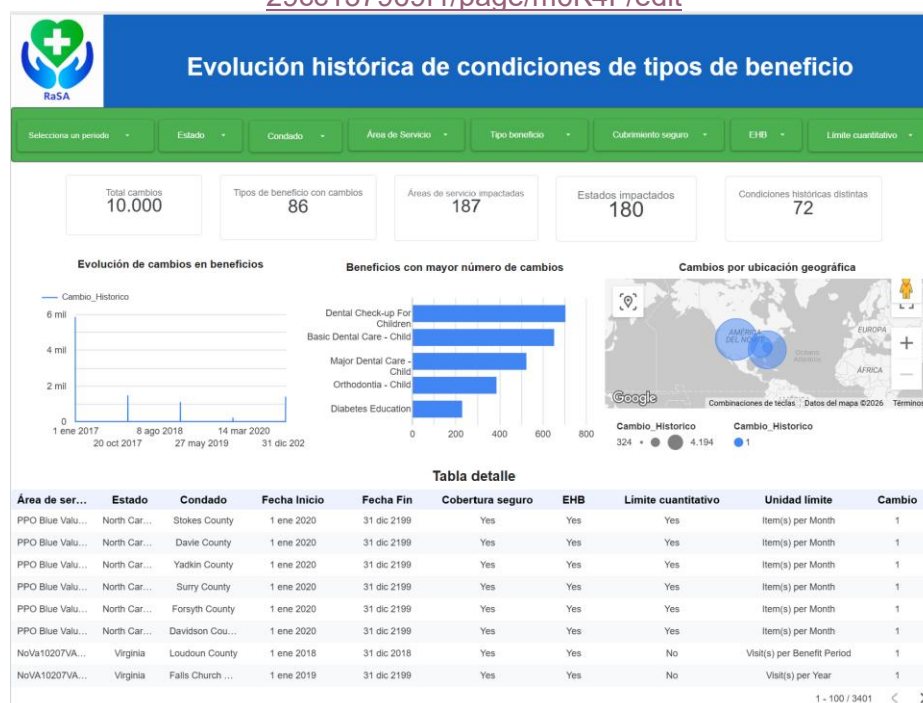
Finalmente, en la parte inferior se incluye una **tabla de detalle**, en la cual se presenta información desagregada sobre los cambios históricos registrados. Esta tabla permite consultar los registros que soportan los indicadores y visualizaciones del tablero, facilitando una revisión más detallada por parte del usuario.

1.1. Dashboard 1: Evolución histórica de condiciones de tipos de beneficio

URL tablero de control:

<https://datastudio.google.com/reporting/ece1da08-244f-46e6-8cd5-29cc137969f>

<https://datastudio.google.com/reporting/ece1da08-244f-46e6-8cd5-29cc137969f1/page/m6K4F/edit>



Nota: El tablero de control presentado fue construido utilizando una muestra de **10.000 registros**, correspondiente a la tabla de hechos **HechoHistCondicionesTiposBeneficio**. Esta decisión se tomó por razones prácticas relacionadas con el tiempo de carga, el rendimiento de la herramienta de visualización y la estabilidad de la conexión con la base de datos.

El tablero de control “**Evolución histórica de condiciones de tipos de beneficio**” beneficia principalmente al rol de **Analista de Vigilancia y Control**, perteneciente al área de **Inspección, Vigilancia y Control de RaSA**. Este rol es responsable de monitorear la evolución de los beneficios ofrecidos en los planes de salud, identificar cambios relevantes en sus condiciones, analizar posibles variaciones por ubicación geográfica y apoyar decisiones relacionadas con la supervisión regulatoria de la oferta de planes.

A partir del uso del tablero se identifica que, para el periodo analizado, existen **653 cambios históricos registrados** en las condiciones de los tipos de beneficio. Adicionalmente, el tablero muestra que estos cambios están asociados a **1 tipo de beneficio con cambios, 6 áreas de servicio impactadas, 151 estados impactados y 4 condiciones históricas distintas**. Este comportamiento se evidencia en los KPIs ubicados en la parte superior del tablero, así como en la gráfica de evolución temporal, en la visualización de beneficios con mayor número de cambios y en el mapa de cambios por ubicación geográfica.

Un hallazgo relevante es que los cambios históricos se concentran en beneficios relacionados con servicios dentales infantiles, como **Dental Check-up For Children, Basic Dental Care - Child, Major Dental Care - Child y Orthodontia - Child**. En la tabla de detalle se observa, por ejemplo, que algunos registros corresponden a áreas de servicio del estado de **Wyoming**, con condiciones donde el beneficio aparece cubierto por seguro, no clasificado como EHB, con límite cuantitativo y unidad límite asociada a **Procedure(s) per Year**. Esto permite identificar que ciertos beneficios pueden presentar cambios en condiciones específicas que afectan la forma en que son ofrecidos dentro de los planes.

Este hallazgo se alinea con las funciones del Analista de Vigilancia y Control, ya que le permite identificar beneficios que han presentado modificaciones en sus condiciones históricas, revisar si dichos cambios se concentran en determinadas áreas geográficas y priorizar beneficios o territorios que requieren mayor seguimiento. Además, se relaciona con los objetivos de RaSA, en la medida en que una supervisión adecuada de la oferta de planes contribuye a garantizar transparencia, consistencia y control sobre las condiciones ofrecidas a los afiliados.

Con base en esta información, el Analista de Vigilancia y Control podría tomar la decisión de profundizar el análisis sobre los beneficios dentales infantiles que presentan mayor número de cambios, revisando si las modificaciones en cobertura, límite cuantitativo o exclusiones pueden afectar el acceso de los usuarios a dichos servicios. También podría priorizar la revisión de las áreas de servicio y estados con mayor concentración de cambios, con el fin de identificar posibles patrones territoriales o diferencias relevantes en la oferta de beneficios.

De esta manera, el tablero se convierte en una herramienta de apoyo estratégico para fortalecer la vigilancia regulatoria, identificar cambios relevantes en las condiciones de los beneficios y promover la toma de decisiones basadas en datos en RaSA. Su uso permite pasar de una revisión aislada de registros históricos a un análisis integral orientado a la mejora continua, la supervisión de la oferta de planes y la protección de los usuarios del sistema de salud.

2. Mock- up 2: Análisis de oferta de planes y comportamiento de proveedores

El mock-up propuesto corresponde al tablero de control “Análisis de oferta de planes y comportamiento de proveedores”, diseñado para apoyar la identificación de posibles comportamientos desleales en la oferta de planes de salud supervisados por RaSA. El análisis se concentra en comparar los valores de copago y coseguro ofrecidos por diferentes proveedores para un mismo tipo de beneficio.

El tablero tiene como objetivo facilitar la identificación de proveedores cuyos valores de copago o coseguro presentan diferencias superiores al 20 % frente a otras ofertas comparables. Para realizar una comparación consistente, los registros deben corresponder al mismo periodo, tipo de beneficio, área de servicio y tipo de pago. De esta manera, se evita comparar beneficios o condiciones que no sean equivalentes.

La diferencia porcentual se calculará tomando como referencia el menor valor válido registrado dentro de cada grupo comparable, mediante la siguiente expresión:

$$\text{Diferencia porcentual} = ((\text{Valor del proveedor} - \text{Valor de referencia}) / \text{Valor de referencia}) \times 100$$

Cuando el resultado sea superior al 20 %, el registro será clasificado como una alerta. Esta clasificación no demuestra por sí sola la existencia de una práctica desleal, sino que identifica un caso que debe ser revisado con mayor detalle por RaSA.

El diseño está orientado principalmente al Analista de Vigilancia y Control del área de Inspección, Vigilancia y Control de RaSA. Este usuario requiere comparar la oferta de distintos proveedores, identificar diferencias relevantes en los costos asumidos por los afiliados y priorizar los casos que podrían requerir una revisión regulatoria.

A continuación, se presenta el diseño propuesto del mock-up.

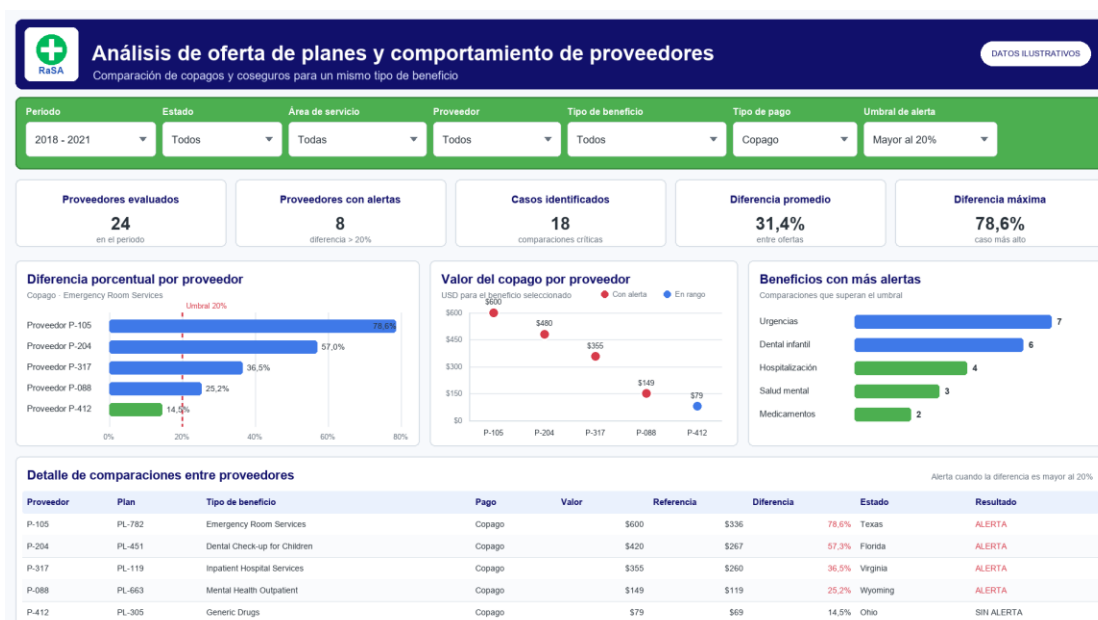


Figura 2. Mock-up del tablero “Análisis de oferta de planes y comportamiento de proveedores”.

Filtros del tablero

En la parte superior se incluye una franja de filtros que permite ajustar el análisis según el periodo, la ubicación geográfica, el proveedor, el tipo de beneficio y el tipo de pago. Estos controles facilitan la comparación de ofertas equivalentes y permiten analizar un proveedor específico, un grupo de proveedores o la totalidad de la información disponible.

Filtro	Propósito
Periodo	Permite seleccionar el rango de fechas en el que se analizarán las ofertas y las diferencias entre proveedores.
Estado	Permite delimitar el análisis a una ubicación geográfica estatal.
Área de servicio	Permite comparar proveedores que ofrecen planes dentro de una misma zona de cobertura.
Proveedor	Permite seleccionar un proveedor, un grupo de proveedores o todos los proveedores disponibles.
Tipo de beneficio	Permite realizar la comparación sobre un mismo beneficio, evitando analizar conjuntamente servicios con características diferentes.
Tipo de pago	Permite seleccionar si el análisis se realizará sobre el valor de copago o sobre el valor de coseguro.
Umbral de alerta	Permite visualizar los casos cuya diferencia porcentual es superior al 20 %, de acuerdo con el criterio definido por RaSA.

Los valores de copago y coseguro se analizarán por separado, debido a que representan modalidades de pago diferentes y no deben compararse directamente entre sí.

Indicadores principales

Debajo de los filtros se presentan cinco indicadores o KPIs que resumen el comportamiento general de las ofertas analizadas.

KPI	Descripción	Interpretación
Proveedores evaluados	Cuenta la cantidad de proveedores incluidos en la comparación.	Permite conocer el alcance del análisis realizado.
Proveedores con alertas	Indica cuántos proveedores presentan al menos una diferencia superior al 20 %.	Permite identificar la cantidad de proveedores que requieren una revisión más detallada.
Casos identificados	Cuenta las comparaciones que superan el umbral establecido.	Permite dimensionar el volumen total de posibles comportamientos atípicos.
Diferencia promedio	Calcula el promedio de las diferencias porcentuales identificadas.	Permite conocer qué tan alejadas se encuentran, en promedio, las ofertas señaladas frente al valor de referencia.
Diferencia máxima	Presenta la mayor diferencia porcentual encontrada.	Permite identificar el caso más extremo dentro del periodo y los filtros seleccionados.

En conjunto, estos indicadores permiten distinguir entre el número de proveedores analizados, la cantidad de proveedores que presentan alertas y la magnitud de las diferencias encontradas. Esta separación es importante porque un mismo proveedor puede estar relacionado con varias alertas en distintos planes, beneficios o áreas de servicio.

Visualizaciones propuestas

El tablero incluye tres visualizaciones principales y una tabla de detalle.

La primera visualización corresponde a una gráfica de barras horizontales denominada “Diferencia porcentual por proveedor”. Esta gráfica presenta los proveedores ordenados de acuerdo con la diferencia porcentual encontrada para el tipo de beneficio seleccionado. También incluye una línea de referencia correspondiente al umbral del 20 %. Las barras que superan esta línea representan casos que deben ser revisados por el Analista de Vigilancia y Control.

Esta visualización permite reconocer rápidamente cuáles proveedores presentan las diferencias más altas y establecer un orden de prioridad para su revisión. El usuario puede cambiar el tipo de pago para analizar separadamente los valores de copago y coseguro.

La segunda visualización se denomina “Valor del pago por proveedor”. En ella se muestra el valor de copago o coseguro ofrecido por cada proveedor para el beneficio seleccionado. Los puntos asociados a casos que superan el umbral se resaltan como alertas, mientras que los valores que se encuentran dentro del rango esperado se presentan como registros sin alerta.

Esta gráfica complementa la diferencia porcentual al mostrar los valores monetarios o porcentuales que dieron origen a la alerta. De esta manera, el usuario puede identificar si la diferencia se debe a un valor particularmente alto o a una dispersión considerable entre las ofertas de los proveedores.

La tercera visualización corresponde a una gráfica de barras horizontales titulada “Beneficios con más alertas”. Esta visualización clasifica los tipos de beneficio según la cantidad de comparaciones que superan el 20 %. Su propósito es identificar los servicios en los que existe una mayor variabilidad entre proveedores.

Este análisis puede ayudar a RaSA a determinar si las diferencias se concentran en beneficios específicos, como servicios de urgencias, atención dental infantil, hospitalización, salud mental o medicamentos. Los beneficios con mayor número de alertas podrían requerir un seguimiento especial.

Tabla de detalle

En la parte inferior se incluye una tabla con los registros que soportan los indicadores y las visualizaciones. Para cada caso se presentan el proveedor, el plan, el tipo de beneficio, el tipo de pago, el valor ofrecido, el valor utilizado como referencia, la diferencia porcentual, el estado y el resultado de la evaluación.

La columna “Resultado” permite distinguir los casos clasificados como “Alerta” de aquellos que se encuentran dentro del rango establecido. Esta tabla facilita la trazabilidad del análisis y permite al usuario consultar los registros específicos que dieron origen a cada alerta.

A partir de esta información, el Analista de Vigilancia y Control podría priorizar la revisión de los proveedores con mayores diferencias, identificar los planes y beneficios involucrados y determinar si las variaciones responden a condiciones justificadas o si requieren una investigación adicional. También podría analizar si las alertas se concentran en determinados estados o áreas de servicio.

El tablero utilizaría como fuente principal la tabla de hechos HechoPlanesTiposBeneficio, junto con las dimensiones de Proveedor, Fecha, Áreas de Servicio, Geografía, Tipos de Beneficio y Condiciones de Pago. Los campos ValorCopago y ValorCoseguro se emplearían como medidas principales para realizar las comparaciones.

Los valores incluidos en el mock-up son únicamente ilustrativos y tienen como finalidad representar el funcionamiento y la distribución visual del tablero. Los resultados definitivos deberán calcularse utilizando los datos almacenados en la bodega de datos de RaSA.

1.2. Dashboard 2: Análisis de oferta de planes y comportamiento de proveedores